D / 外部依赖可靠性

D03 幂等意图与受控恢复

把 C 册本地持久化用于外部动作身份；幂等保护与D02时间预算是重试的不同条件，D04处理未确认出口。

重传同一件事须沿用已保存的输入和键，对方也须认出原结果；两次调用可以只产生一次业务效果。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类　实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

稳定幂等键（idempotency key） —依赖对方持久绑定→ **幂等键与原始结果（key / result）**

只有键名没有合作方保存和重放合同，无法保证重复传输不新增效果。

合同版本与冻结 payload —提供恢复材料→ **旧 pending 的恢复资格**

完整输入能重放，摘要只能比较；当前输入变化时必须拒绝塞入旧意图。

本地与远端事务 —造成独立失败窗口→ **本地确认写入失败**

合作方已提交时本地仍可能写失败，必须依靠原意图恢复，不能认为远端已回滚。

幂等键与原始结果（key / result） —约束重复效果→ **调用次数与业务效果**

第一次已提交但回复丢失，第二次取回原结果可形成两次调用一次效果。

意图规范化与指纹（canonicalization / digest） —只能比较，不能还原→ **合同版本与冻结 payload**

摘要验证内容一致性；真正重新发送仍要读取保存的完整输入，不能从摘要猜回正文。

同章续图：合同条件与实验能证明的范围。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

对照正文：D03 · 地图用于找关系，具体操作与例外仍回到本章。

D03 幂等意图与受控恢复

把 C 册本地持久化用于外部动作身份；幂等保护与D02时间预算是重试的不同条件，D04处理未确认出口。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类 实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

同一业务意图的重传与副作用边界

合同条件与实验能证明的范围

合同期限与并发边界

任意POST加头不自动幂等；键有效期、竞争、唯一约束及查询方式须由目标合作方明确。

独立数据库与重新连接

两库分别保存本地证据和合作方效果，重连读回验证持久化；顺序实验不证明所有并发宕机。